

Utvidet Euklidisk algoritme

Finn invers modulo m – full forklaring

Hva er Utvidet Euklidisk algoritme?

Mål: Finn heltall x og y slik at:

$$ax + by = \gcd(a, b)$$

der $\gcd(a, b)$ er **største felles divisor (SFD)**.

I gruppelære: Brukes til å finne **invers modulo** m når $\gcd(a, m) = 1$.

Eksempel: Finn $29^{-1} \pmod{50}$

Vi vil ha:

$$29 \cdot x \equiv 1 \pmod{50} \Rightarrow 29x + 50y = 1$$

Trinn 1: Vanlig Euklid (finn SFD)

$$50 = 1 \cdot 29 + 21$$

$$29 = 1 \cdot 21 + 8$$

$$21 = 2 \cdot 8 + 5$$

$$8 = 1 \cdot 5 + 3$$

$$5 = 1 \cdot 3 + 2$$

$$3 = 1 \cdot 2 + 1$$

$$2 = 2 \cdot 1 + 0$$

SFD = 1 $\Rightarrow$ invers finnes!

Trinn 2: Gå bakover (utvidet del)

Steg	Ligning	Erstatt	Blir
1	$1 = 3 - 1 \cdot 2$	$2 = 5 - 1 \cdot 3$	$1 = 2 \cdot 3 - 1 \cdot 5$
2	$1 = 2 \cdot 3 - 1 \cdot 5$	$3 = 8 - 1 \cdot 5$	$1 = 2 \cdot 8 - 3 \cdot 5$
3	$1 = 2 \cdot 8 - 3 \cdot 5$	$5 = 21 - 2 \cdot 8$	$1 = 8 \cdot 8 - 3 \cdot 21$
4438	$1 = 8 \cdot 8 - 3 \cdot 21$	$8 = 29 - 1 \cdot 21$	$1 = 8 \cdot 29 - 11 \cdot 21$
5	$1 = 8 \cdot 29 - 11 \cdot 21$	$21 = 50 - 1 \cdot 29$	$1 = 19 \cdot 29 - 11 \cdot 50$

$$29^{-1} \equiv 19 \pmod{50}$$

Generell metode – trinn for trinn

1. Vanlig Euklid $\rightarrow$ finn $\gcd(a, m)$

2. Hvis $\gcd \neq 1 \rightarrow$ ingen invers!

3. Hvis $\gcd = 1 \rightarrow$ gå bakover:

Start med: $1 = \text{siste rest} - k \cdot \text{forrige rest}$

Erstatt hver rest med sin opprinnelige ligning

Fortsett til: $1 = x \cdot a + y \cdot m$

4. Da er $x \equiv a^{-1} \pmod{m}$

Ekstra eksempel: $7^{-1} \pmod{26}$

$$26 = 3 \cdot 7 + 5$$

$$7 = 1 \cdot 5 + 2$$

$$5 = 2 \cdot 2 + 1$$

$$2 = 2 \cdot 1 + 0$$

Bakover:

$$1 = 5 - 2 \cdot 2 \rightarrow 2 = 7 - 1 \cdot 5 \rightarrow 1 = 3 \cdot 5 - 2 \cdot 7$$

$$5 = 26 - 3 \cdot 7 \rightarrow 1 = 3 \cdot 26 - 11 \cdot 7$$

$$\boxed{7^{-1} \equiv -11 \equiv 15 \pmod{26}}$$

Sjekk: $7 \cdot 15 = 105 \equiv 1 \pmod{26} \checkmark$

Oppsummering

Utvidet Euklid:

Finn x, y slik at $ax + my = \gcd(a, m)$

Hvis $\gcd(a, m) = 1 \rightarrow x$ er $a^{-1} \pmod{m}$

Ferdig! Du mestrer inverser i modulære grupper.